Programación II

Guía Práctica N.º 7

Librerías aplicadas en Ingeniería

Clase 1: de las matemáticas a los datos

Lenguaje: Python
Librerías: `math`, NumPy y Matplotlib
Entorno: Visual Studio Code y `.venv`

Edición 2026

Índice

1 Presentación y propósito **1**

2 Indicaciones generales de trabajo **1**

3 Ejercicios obligatorios **1**

1. Potencias de transmisores reales . . . 2
2. Ganancia de una antena parabólica . . . 2
3. Un día de mediciones de RSSI . . . 2
4. Balance de ocho enlaces a la vez . . . 3
5. Gráfico de cobertura . . . 3

4 Ejercicios propuestos **4**

6. Cadena de amplificación . . . 4
7. Horizonte de radio . . . 4
8. Zona de Fresnel . . . 4
9. Piso de ruido de un receptor . . . 5
10. Capacidad de un canal . . . 5
11. Planificación de canales WiFi . . . 5
12. Matriz de mediciones de una red . . . 6
13. Disponibilidad de un enlace . . . 6
14. ¿Qué estación es más estable? . . . 6
15. Pérdida en escala logarítmica . . . 7
16. Atenuación por lluvia . . . 7
17. Autonomía de una estación solar . . . 7
18. Diagrama de radiación de una antena . . . 8
19. ¿Enlace directo o con repetidor? . . . 8
20. Integrador: planificador de un enlace punto a punto . . . 9

5 Lista de comprobación final **9**

1 Presentación y propósito

Esta guía acompaña la primera clase de la unidad **Librerías aplicadas en Ingeniería**. Se utilizarán `math`, NumPy y Matplotlib en problemas de telecomunicaciones: enlaces de radio, antenas, mediciones de señal y planificación de redes.

Es la **Guía Práctica N.º 7** de Programación II y conserva la numeración general de las guías anteriores de C y C++.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar las actividades, se espera que puedas:

- emplear funciones de `math` en cálculos y conversiones de magnitudes de ingeniería;
- organizar datos como arreglos NumPy y efectuar operaciones vectorizadas;
- analizar mediciones, umbrales y condiciones de funcionamiento;
- construir gráficos con Matplotlib correctamente rotulados;
- organizar programas mediante funciones documentadas y una función `main()`.

2 Indicaciones generales de trabajo

- **Ejercicios 1 a 5: obligatorios.** Se desarrollarán a partir de lo presentado en la primer clase de Python.
- **Ejercicios 6 a 20: propuestos.** Son optativos, se recomienda resolverlos; amplían los temas y tienen complejidad creciente.
- Cada tarea se resuelve mediante funciones con su *docstring* (`"""..."""`), y una función `main()` llamada al final del archivo, siguiendo las convenciones de esta unidad.
- Los valores fijos (umbrales y constantes físicas) se definen en mayúsculas al comienzo del programa.
- Los gráficos deben tener título, ejes con unidades, grilla y leyenda cuando se representen varias curvas.
- Todos los archivos de esta clase pueden guardarse dentro de `GuiaPython/Clase1`; la instalación del entorno se realiza según la **Guía 0 — Ampliación para Python**.

Conceptos en caja negra

Cuando aparezcan conceptos todavía no abordados en otras asignaturas, se proporciona una definición sencilla, la ecuación correspondiente y la referencia a la materia donde se estudiarán con mayor profundidad. El objetivo aquí es aplicar correctamente las expresiones, sus unidades y el código.

Constantes de referencia: velocidad de la luz $c = 299.792.458$ m/s; constante de Boltzmann $k = 1,380649 \times 10^{-23}$ J/K.

3 Ejercicios obligatorios

1. Potencias de transmisores reales

En telecomunicaciones se usan tres unidades de potencia: el watt (W), el dBm (referencia 1 mW) y dBW (referencia 1 W).

CAJA NEGRA — dBm y dBW

Cómo lo usamos:

$$P[\text{dBm}] = 10\log_{10}(P[\text{mW}]), \qquad P[\text{dBW}] = 10\log_{10}(P[\text{W}])$$

$$P[\text{dBm}] = P[\text{dBW}] + 30.$$

Escribí las funciones `w_a_dbm(p_w)`, `dbm_a_w(p_dbm)` y `dbm_a_dbw(p_dbm)`, y un `main()` que muestre, en una tabla alineada, la potencia en W, dBm y dBW de estos transmisores:

Equipo	Potencia
Punto de acceso WiFi	0,1 W
Teléfono celular (máximo)	2 W
Estación base celular	40 W
Emisora de FM	10.000 W

Luego respondé: ¿cuántos dB separan a la emisora de FM del punto de acceso WiFi? ¿Cuántas veces más potencia es eso?

2. Ganancia de una antena parabólica

Los enlaces de microondas punto a punto usan antenas parabólicas ("platos"), que concentran la energía en un haz muy angosto.

CAJA NEGRA — Ganancia de una antena parabólica

Qué es: cuánto concentra la antena la energía respecto de una antena ideal que irradia igual en todas las direcciones. Crece con el diámetro del plato y con la frecuencia.
Cómo lo usamos: D: diámetro [m], λ: longitud de onda [m], η: eficiencia, típicamente 0.55.

$$G[\text{dBi}] = 10\log_{10}\left(\eta\left(\frac{\pi D}{\lambda}\right)^2\right).$$

Lo van a profundizar en: Antenas y Propagación.

Escribí `ganancia_parabolica(diametro_m, frecuencia_hz, eficiencia)` y calculá la ganancia para platos de 0.3 m, 0.6 m y 1.2 m, en 5.8 GHz y en 11 GHz. Mostrá los resultados en una tabla.

¿Cuántos dB se ganan al duplicar el diámetro? ¿Y al pasar de 5.8 GHz a 11 GHz con el mismo plato?

3. Un día de mediciones de RSSI

Un receptor registró el RSSI promedio de cada hora de un día (de las 0 h a las 23 h):

```
rssi = np.array([-68.2, -67.9, -67.5, -67.8, -68.0, -68.9,
                 -70.4, -72.8, -74.1, -75.6, -76.3, -75.9,
                 -74.8, -75.2, -76.8, -77.1, -75.4, -73.9,
                 -72.2, -70.8, -69.9, -69.1, -68.7, -68.4])
```

Con NumPy, calculá:

1. el promedio directo y el promedio en potencia (convertir a mW, promediar, volver a dBm);
2. el mínimo, el máximo y a qué hora ocurrió cada uno (`np.argmin`, `np.argmax`);
3. cuántas horas estuvo por debajo de -75 dBm y cuáles fueron;
4. cuántas horas estuvo en la "zona de riesgo", entre -75 dBm (incluido) y -72 dBm.

¿En qué momento del día el enlace está peor? Proponé una explicación física posible.

4. Balance de ocho enlaces a la vez

Una empresa tiene 8 enlaces punto a punto, todos con transmisores de 23 dBm y antenas de 15 dBi en ambos extremos:

Enlace	Distancia [km]	Frecuencia [GHz]
E1	2.5	5.8
E2	8.0	5.8
E3	12.0	5.8
E4	3.0	2.4
E5	15.0	2.4
E6	20.0	2.4
E7	6.5	5.8
E8	28.0	2.4

CAJA NEGRA — Pérdida en espacio libre y balance de enlace

$$\mathrm{FSPL}[\mathrm{dB}] = 20\log_{10}\left(\frac{4\pi d f}{c}\right) \quad (d \text{ en metros, } f \text{ en hertz})$$

$$P_{\mathrm{rx}} = P_{\mathrm{tx}} + G_{\mathrm{tx}} + G_{\mathrm{rx}} - \mathrm{FSPL}$$

$$\text{margen} = P_{\mathrm{rx}} - \text{umbral}.$$

Guardá distancias y frecuencias en arrays de NumPy y, **sin bucles**:

1. calculá la FSPL y la potencia recibida de los 8 enlaces;
2. calculá el margen respecto de un umbral de -75 dBm;
3. con `np.where`, construí un array de textos `"OK"` / `"FALLA"`;
4. mostrá una tabla con todos los resultados y la cantidad de enlaces que fallan.

5. Gráfico de cobertura

Con los datos del ejercicio anterior (23 dBm, antenas de 15 dBi, umbral -75 dBm), graficá la potencia recibida en función de la distancia, entre 0.5 km y 40 km, para 2.4 GHz y 5.8 GHz, en un mismo gráfico.

El gráfico debe incluir:

- una curva por frecuencia, con leyenda;
- la línea horizontal del umbral;

- una línea vertical (`plt.axvline`) en el alcance máximo de cada frecuencia, calculado con NumPy (la mayor distancia que cumple el umbral, usando una máscara);
- título, ejes con unidades y grilla.

Imprimí además el alcance máximo de cada frecuencia. Usá al menos 1000 puntos de distancia con `np.linspace`.

4 Ejercicios propuestos

6. Cadena de amplificación

Una señal de -90 dBm entra a un receptor que tiene esta cadena de etapas:

Etapa	**Ganancia [dB]**
Cable de antena	-2.5
Amplificador de bajo ruido (LNA)	$+20$
Filtro	-1.5
Mezclador	-7
Amplificador de frecuencia intermedia	$+30$

En dB, las ganancias se suman: $P_{\text{salida}} = P_{\text{entrada}} + \sum \text{ganancias}$. En escala lineal, se multiplican:

$$P_{\text{salida}}[\text{mW}] = P_{\text{entrada}}[\text{mW}] \prod 10^{G/10}.$$

Calculá la potencia de salida de las dos formas (sumando en dB y multiplicando en escala lineal) y verificá con `math.isclose` que dan lo mismo. Mostrá también la potencia a la salida de cada etapa.

7. Horizonte de radio

Por la curvatura de la Tierra, dos antenas solo "se ven" si están a menos de cierta distancia.

CAJA NEGRA — Horizonte de radio

Qué es: la máxima distancia a la que dos antenas tienen línea de vista, considerando la curvatura terrestre y la refracción de la atmósfera.
Cómo lo usamos: h_1, h_2: alturas [m]; resultado en km.

$$d_{\max} = 4.12 \left(\sqrt{h_1} + \sqrt{h_2} \right).$$

Lo van a profundizar en: Antenas y Propagación.

Escribí `horizonte_km(h1_m, h2_m)`. Calculá el horizonte para una torre de 30 m y un receptor a 1.5 m (un auto), y para dos torres de 30, 45 y 60 m (todas las combinaciones de alturas iguales). ¿Qué altura mínima deberían tener dos torres iguales para un enlace de 50 km? Resolvelo despejando h de la fórmula.

8. Zona de Fresnel

Para que un enlace funcione bien no alcanza con "ver" la otra antena: hay que dejar libre una zona alrededor de la línea recta entre ellas.

CAJA NEGRA — Primera zona de Fresnel

Qué es: una región con forma de elipsoide alrededor de la línea de vista. Si un obstáculo invade más del 40 % de su radio, la señal se atenúa.
Cómo lo usamos: d_1, d_2: distancias del punto a cada antena [km]; $d = d_1 + d_2$; f [GHz]; resultado en metros.

$$r = 17.32\sqrt{\frac{d_1 d_2}{f d}}.$$

Lo van a profundizar en: Antenas y Propagación.

Para un enlace de 10 km en 5.8 GHz, calculá el radio en el punto medio. Luego, un edificio ubicado a 3 km de una de las antenas tiene su techo 4 m por debajo de la línea de vista: ¿invade más del 40 % del radio de Fresnel en ese punto? Escribí una función que responda esa pregunta para cualquier obstáculo.

9. Piso de ruido de un receptor

CAJA NEGRA — Ruido de un receptor

Qué es: todo receptor tiene ruido propio. El ruido térmico mínimo depende del ancho de banda; la figura de ruido (NF) indica cuánto ruido agrega la electrónica del receptor.
Cómo lo usamos: k: constante de Boltzmann, $T = 290$ K, B: ancho de banda [Hz], NF [dB].

$$N[\text{dBm}] = 10\log_{10}(kTB \cdot 1000) + \text{NF}, \qquad \text{SNR}[\text{dB}] = P_{\text{rx}}[\text{dBm}] - N[\text{dBm}].$$

Lo van a profundizar en: Sistemas de Comunicaciones.

Para un receptor con NF = 6 dB, calculá el piso de ruido con anchos de banda de 200 kHz (GSM), 5 MHz (3G), 20 MHz y 80 MHz (WiFi). Luego, para una potencia recibida de −70 dBm, calculá la SNR en cada caso. ¿Qué pasa con la SNR al aumentar el ancho de banda?

10. Capacidad de un canal

CAJA NEGRA — Capacidad de Shannon

Qué es: la máxima velocidad de datos que puede transportar un canal sin errores, según su ancho de banda y su relación señal a ruido.
Cómo lo usamos: B: ancho de banda [Hz]; $\text{SNR}_{\text{lin}} = 10^{\text{SNR}_{\text{dB}}/10}$; resultado en bit/s.

$$C = B\log_2(1 + \text{SNR}_{\text{lin}}).$$

Lo van a profundizar en: Teoría de la Información y Sistemas de Comunicaciones.

Calculá la capacidad de canales WiFi de 20, 40, 80 y 160 MHz con una SNR de 25 dB. Luego, para un canal de 20 MHz, calculá la capacidad con SNR de 0, 5, 10, 20 y 30 dB. ¿Qué conviene más para duplicar la capacidad: duplicar el ancho de banda o aumentar 10 dB la SNR? Justificá con los números.

11. Planificación de canales WiFi

En la banda de 2.4 GHz los canales están separados 5 MHz pero cada uno ocupa unos 20 MHz: dos canales se solapan si sus números difieren en menos de 5. Por eso se recomienda usar solo los canales

1, 6 y 11.

Un edificio tiene 12 puntos de acceso configurados en estos canales:

```
canales = np.array([1, 6, 3, 11, 6, 9, 1, 11, 4, 6, 1, 13])
```

Con NumPy:

1. calculá la frecuencia central de cada punto de acceso: $f[\text{MHz}] = 2407 + 5 \cdot \text{canal}$;
2. con `np.isin`, contá cuántos usan canales recomendados (1, 6 u 11) y cuáles no;
3. para cada punto de acceso fuera de los recomendados, encontrá el canal recomendado más cercano (sugerencia: `np.abs` y `np.argmin`);
4. contá cuántos puntos de acceso hay en cada canal recomendado después de la corrección.

12. Matriz de mediciones de una red

Simulá con `rng = np.random.default_rng(12)` las mediciones de RSSI de 5 estaciones durante 24 horas, como una matriz de 5×24 (`rng.normal(media, desvio, (5, 24))`), con media -70 dBm y desvío 3 dB. Luego, sumale a la estación 3 (fila 3) una caída de 8 dB entre las 10 h y las 15 h inclusive.

Usando el parámetro `axis`:

1. el RSSI promedio (en potencia) de cada estación;
2. la hora del peor RSSI de cada estación;
3. las horas en las que alguna estación estuvo por debajo de -75 dBm (`np.any` con `axis`);
4. la estación con más horas en alarma.

13. Disponibilidad de un enlace

La disponibilidad de un enlace es el porcentaje del tiempo en que funciona: en que su RSSI supera el umbral.

Simulá un año de mediciones horarias (8760 valores) con `rng = np.random.default_rng(13)` y `rng.normal(-68, 3.5, 8760)`. Calculá:

1. la disponibilidad con umbral -75 dBm, en porcentaje;
2. cuántas horas al año el enlace está fuera de servicio;
3. el RSSI que se supera el 99 % del tiempo. Para esto, buscá en la documentación la función `np.percentile` y averiguá qué percentil corresponde.

Un contrato exige una disponibilidad del 99.9 %: ¿qué umbral tendría que tener el receptor para cumplirlo con estas mediciones?

14. ¿Qué estación es más estable?

Simulá 2000 mediciones de dos estaciones con `rng = np.random.default_rng(14)`: E01 con media -66 dBm y desvío 2 dB, y E02 con media -64 dBm y desvío 6 dB.

1. Calculá promedio (en potencia), desvío y porcentaje de muestras bajo -75 dBm de cada una.

2. Graficá los histogramas de ambas en un mismo gráfico, con transparencia (`alpha=0.5`), 40 intervalos y la línea del umbral.

E02 tiene mejor promedio: ¿es la mejor estación? Justificá con el gráfico y los números.

15. Pérdida en escala logarítmica

Graficá la FSPL en función de la distancia (de 10 m a 100 km) para 433 MHz, 900 MHz, 2.4 GHz y 5.8 GHz, con escala logarítmica en el eje X (`plt.semilogx`). Agregá una línea horizontal en 120 dB.

Luego, calculá con la fórmula despejada (caja negra del documento de estudio, sección 2.7) la distancia a la que cada frecuencia alcanza 120 dB de pérdida y mostrala en una tabla. ¿Qué pendiente tienen las rectas del gráfico en dB por década de distancia?

16. Atenuación por lluvia

En frecuencias altas la lluvia atenúa la señal.

CAJA NEGRA — Atenuación por lluvia

Qué es: la lluvia absorbe y dispersa las ondas de radio. La atenuación crece con la intensidad de la lluvia y con la distancia.
Cómo lo usamos: R: intensidad [mm/h]; k, α: coeficientes que dependen de la frecuencia; d: distancia [km].

$$\gamma[\text{dB/km}] = kR^{\alpha}, \qquad A_{\text{lluvia}}[\text{dB}] = \gamma d.$$

Para 23 GHz, valores aproximados: $k = 0.12$, $\alpha = 1.02$.
Lo van a profundizar en: Antenas y Propagación.

Un enlace de 23 GHz y 4 km tiene un margen de 25 dB con cielo despejado. Con un array de intensidades de lluvia de 0 a 150 mm/h:

1. calculá la atenuación total y el margen restante para cada intensidad;
2. encontrá la intensidad máxima de lluvia que soporta el enlace;
3. graficá el margen en función de la intensidad de lluvia, marcando el punto en que llega a 0.

Como referencia, una tormenta fuerte en Córdoba puede superar los 60 mm/h.

17. Autonomía de una estación solar

Una estación repetidora remota funciona con una batería de 1200 Wh que se carga con un panel solar. Durante un día, su balance de energía por hora (generación menos consumo, en Wh) es:

```
balance_wh = np.array([-45, -45, -45, -45, -45, -45, -20,
                       30, 90, 150, 190, 210, 220, 210,
                       180, 130, 70, 10, -30, -45, -45,
                       -45, -45, -45])
```

La batería empieza el día al 40 % de carga. Por seguridad, no debería bajar del 20 %; y no puede superar el 100 %: si está llena, el excedente de energía se pierde.

1. Buscá en la documentación la función `np.cumsum` y usala para calcular la carga “ideal” de la batería hora a hora, sin considerar el límite del 100 %. ¿Qué valor máximo alcanza? ¿Tiene sentido físico?

2. Escribí una función que simule la batería hora por hora con un bucle `for`, limitando la carga al 100 % en cada paso (`min()`). Compará el resultado final con el del punto 1: ¿por qué difieren?
3. ¿A qué hora llega la batería a su mínimo? ¿Baja del 20 % en algún momento? ¿A qué hora se llena?
4. Graficá la carga real y la ideal a lo largo del día, con líneas horizontales en 20 % y 100 %.

Este ejercicio muestra un límite de la vectorización: cuando cada paso depende del resultado recortado del paso anterior, hace falta un bucle.

18. Diagrama de radiación de una antena

CAJA NEGRA — Diagrama de radiación

Qué es: cómo varía la ganancia de una antena según la dirección. El ancho de haz a -3 dB es el ángulo dentro del cual la potencia irradiada es al menos la mitad del máximo.
Cómo lo usamos: modelo simplificado; θ: ángulo respecto de la dirección de máxima radiación, entre $-90°$ y $90°$; n: parámetro de directividad.

$$G(\theta)[\text{dB}] = G_{\max} + 10\log_{10}\left(\cos(\theta)^n\right).$$

Lo van a profundizar en: Antenas y Propagación.

Para una antena con $G_{\max} = 15$ dBi, con θ de $-89°$ a $89°$ en pasos de $0.1°$:

1. calculá y graficá el diagrama en dB para $n = 2$, 10 y 50 en un mismo gráfico;
2. con una máscara, calculá el ancho de haz a -3 dB de cada una;
3. verificá el resultado con la expresión exacta: $\theta_{-3\text{dB}} = 2\arccos(0.5^{1/n})$.

¿Qué relación hay entre n y el ancho de haz?

19. ¿Enlace directo o con repetidor?

Hay que conectar dos puntos separados 30 km, en 5.8 GHz, con equipos de 23 dBm y antenas de 20 dBi. Hay dos opciones:

- **Directo:** un único enlace de 30 km.
- **Con repetidor:** dos tramos, con el repetidor ubicado a una distancia x del primer punto (el segundo tramo mide $30 - x$). El enlace total funciona si ambos tramos superan el umbral de -75 dBm; su margen es el menor de los dos márgenes.

1. Calculá el margen del enlace directo.
2. Para x entre 1 y 29 km (500 valores), calculá el margen del enlace con repetidor (`np.minimum`).
3. Encontrá la ubicación del repetidor que maximiza el margen.
4. Graficá el margen en función de x, con una línea horizontal en el margen del enlace directo.

¿Dónde conviene ubicar el repetidor? ¿Por qué el resultado era esperable?

20. Integrador: planificador de un enlace punto a punto

Escribí un programa que evalúe un enlace punto a punto y genere un informe completo. Los datos de entrada se definen como constantes al comienzo del programa:

```
DISTANCIA_KM = 18.0
FRECUENCIA_GHZ = 5.8
P_TX_DBM = 23.0
DIAMETRO_ANTENAS_M = 0.6
ALTURA_TORRES_M = 35.0
UMBRAL_DBM = -75.0
ANCHO_BANDA_HZ = 40e6
FIGURA_RUIDO_DB = 6.0
```

El programa debe, usando funciones (podés reutilizar las de los ejercicios anteriores):

1. calcular la longitud de onda y la ganancia de las antenas parabólicas (ejercicio 2);
2. verificar que el enlace está dentro del horizonte de radio (ejercicio 7);
3. calcular el radio de la primera zona de Fresnel en el punto medio (ejercicio 8);
4. calcular la FSPL, la potencia recibida y el margen;
5. calcular la SNR (ejercicio 9) y la capacidad de Shannon (ejercicio 10);
6. imprimir un informe con todos los resultados y un veredicto final (`"VIABLE"` / `"NO VIABLE"`, indicando qué condición falla);
7. graficar la potencia recibida en función de la distancia (de 1 a 60 km), marcando el umbral y la distancia del enlace.

Probá el programa con los datos indicados y luego con una distancia de 45 km y torres de 20 m.

5 Lista de comprobación final

Antes de dar por terminada la guía

- ☐ Se utiliza el entorno Python de la unidad y están disponibles las librerías necesarias.
- ☐ Los ejercicios se organizan en archivos `.py` identificables dentro de `GuiaPython/Clase1`.
- ☐ Cada programa utiliza funciones documentadas y una llamada final a `main()`.
- ☐ Los cálculos expresan correctamente las unidades de cada magnitud.
- ☐ Las operaciones con arrays NumPy respetan los tamaños y las condiciones solicitadas.
- ☐ Los gráficos muestran título, ejes con unidades, grilla y leyenda cuando corresponde.
- ☐ Se revisaron las preguntas de interpretación de los ejercicios realizados.